



Laboratorio N°3: Ensayo de Corte

Asignatura: Procesos de Manufactura (L1-3)

Docente: Mg. Ing. Víctor Rosales Urbano

Integrantes

Ahon Saenz, Maria Julia Armida (23170001)

Rey de Castro Rupay, Luis Alejandro (22170163)



Lima, 2026

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
2. MARCO TEÓRICO	4
2.1. Teoría de corte y mecanizado	4
2.2. Mecánica del corte de metales	4
2.3. Aserrado manual	5
2.4. Formación de viruta	5
2.5. Herramientas de corte y desgaste	6
2.6. Condiciones de corte	7
2.7. Sujeción y precisión del corte	7
3. MATERIALES Y EQUIPOS	8
3.1. Pieza de trabajo	8
3.2. Herramientas de corte y sujeción	8
3.3. Instrumentos de trazado y verificación	10
3.4. Equipos de protección personal	10
4. PROCEDIMIENTO	11
5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS	11
5.1. Hoja de registro de la práctica	11
5.2. Análisis de tiempos	13
6. CUESTIONARIO	14
7. CONCLUSIONES	17
8. RECOMENDACIONES	17
9. ENSAYOS VIRTUALES	17
10. ACCIDENTES RELACIONADOS	18
11. BIBLIOGRAFÍA	19

1. PRESENTACIÓN

El mecanizado por arranque de viruta es uno de los grupos de procesos más importantes de la manufactura: partiendo de una pieza en bruto, una herramienta de corte remueve el material sobrante hasta obtener la forma, las dimensiones y el acabado que pide el plano. Aunque suele asociarse con máquinas como el torno o la fresadora, el principio físico es el mismo cuando la herramienta se mueve a mano: un filo penetra en el material, lo deforma por corte y lo separa en forma de viruta. Entender ese mecanismo es lo que permite, después, elegir bien la herramienta, la velocidad y el fluido de corte.

En este tercer laboratorio realizamos una operación de aserrado manual: cortamos una pieza cilíndrica de hierro (Fe) con un arco de sierra, sujetándola en un tornillo de banco. El docente marcó previamente la pieza para que la longitud resultante fuera de aproximadamente 70 mm. Los datos de la práctica (pieza, herramienta, tiempos e inspección) se anotaron en la hoja de registro del laboratorio, cuya información se presenta en la sección de resultados.

La pieza cortada no es un producto final, sino el material de partida de la siguiente operación: en la hoja de registro, la operación de destino es el torno. Esto ilustra una idea central de la manufactura: cada operación recibe una pieza de la anterior y le deja un sobrante (sobreespesor) para que la siguiente pueda trabajar. Por eso, aun siendo una operación sencilla, el aserrado se registra con el mismo rigor que una operación de máquina.



Figura 1. Sistema físico general de la experiencia de laboratorio

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Teoría de corte y mecanizado

La teoría de corte estudia los fenómenos que ocurren cuando una herramienta entra en contacto con un material y produce su separación mediante deformación y desprendimiento. Durante este proceso intervienen factores como la geometría de la herramienta, las propiedades del material, las fuerzas de corte, la fricción y las condiciones de trabajo (Trent & Wright, 2000).

El mecanizado es un proceso de manufactura en el que una herramienta de corte se utiliza para remover el exceso de material de una pieza, de modo que lo que queda tenga la forma deseada. La acción principal consiste en aplicar una deformación por corte para formar la viruta y exponer una nueva superficie (Groover, 2007).

Los procesos de remoción de material se agrupan en tres categorías (Tabla 1). El aserrado pertenece a la primera: es un proceso de mecanizado convencional en el que una herramienta de múltiples filos, la hoja de sierra, remueve material en forma de viruta.

Tabla 1. Categorías básicas de los procesos de remoción de material

Categoría	Descripción y ejemplos
Mecanizado convencional	Una herramienta de corte afilada remueve material en forma de viruta: torneado, fresado, taladrado, limado y aserrado.
Procesos abrasivos	Partículas abrasivas duras remueven material: rectificado, lapeado, pulido.
Procesos no tradicionales	Usan energía química, eléctrica, térmica o mecánica sin herramienta de corte convencional: electroerosión (EDM), láser, chorro de agua.

En la práctica realizada, estos principios se aplicaron mediante el aserrado manual de una barra maciza de acero de sección circular. La hoja de sierra fue desplazada de manera repetitiva sobre una línea previamente trazada hasta conseguir la separación del trozo requerido.

2.2 Mecánica del corte de metales

En el corte de metales, la herramienta penetra en el material y lo deforma plásticamente a lo largo de un plano de corte (o de cizallamiento). El material que sale por ese plano forma la viruta, que se desliza sobre la cara de ataque de la herramienta. El modelo más usado para analizarlo es el corte ortogonal, en el que el filo es perpendicular a la velocidad de corte y el problema puede tratarse en dos dimensiones. Cuando el filo está inclinado respecto de esa dirección se habla de corte oblicuo, que es tridimensional.

La Figura 2 resume la geometría del corte ortogonal.

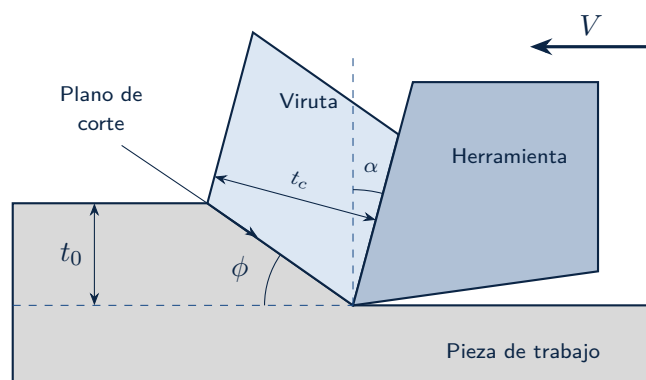


Figura 2. Esquema del corte ortogonal: t_0 es el espesor antes del corte, t_c el espesor de la viruta, ϕ el ángulo del plano de corte, α el ángulo de ataque y V la velocidad de la herramienta.

2.3 Aserrado manual

El aserrado es un proceso de corte en el que una herramienta con múltiples dientes elimina material de manera progresiva. Cada diente funciona como un pequeño filo que penetra en la pieza y desprende una cantidad de material, formando una ranura de corte. La acción sucesiva de los dientes permite profundizar esta ranura hasta completar la separación de la pieza (Choudhury, 2021).

Para acero, las hojas suelen ser de acero rápido o bimetálicas. El parámetro principal de selección es el número de dientes por pulgada (TPI): como criterio práctico, debe haber al menos dos o tres dientes en contacto con el material en todo momento; por ello, para barra maciza se usan pasos más gruesos (del orden de 18 TPI) y para tubos o perfiles delgados, más finos (24 a 32 TPI). La pieza se sujeta en un tornillo de banco lo más cerca posible de la línea de corte, para reducir la vibración y evitar que la hoja se atasque o se rompa.

En el aserrado manual, el movimiento de corte es proporcionado por el operario mediante carreras de avance y retroceso. Por ello, la técnica utilizada, la presión aplicada y la velocidad de las carreras pueden influir en el rendimiento de la operación.

2.4 Formación de viruta

Una viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral que es extraído mediante un cepillo u otras herramientas. Su forma depende del material, de la geometría de la herramienta y de las condiciones de corte, y se clasifica como se muestra en la Tabla 2.

La formación de viruta ocurre cuando el material situado delante del filo de corte se deforma hasta separarse de la pieza. En términos generales, el material experimenta

una deformación plástica localizada y posteriormente se desprende debido a la acción de la herramienta.

Tabla 2. Clasificación de las virutas

Según su...	Tipos
Tipo	Discontinua; continua; continua con protuberancias.
Clase	Plástica; cortada; de arranque.
Forma	Agujas; desmenuzadas; bastoncitos; trozos espirales o helicoidales; espirales netas; trozos cortos de cinta; hélices cortas o largas, estrechas o anchas; virutas de sesgo rectilíneo.

En el caso de la sierra manual, cada diente remueve una pequeña cantidad de material durante la carrera de corte. La repetición de este proceso genera progresivamente la ranura que permite separar la pieza. Por ello, aunque el corte se realice manualmente, se presentan los mismos fenómenos básicos de remoción de material estudiados en la teoría de corte (Choudhury, 2021).

2.5 Herramientas de corte y desgaste

Las herramientas de corte se clasifican según varios criterios (Tabla 3). La herramienta utilizada en este laboratorio fue una hoja bimetálica para metales montada en un arco de sierra. Sus dientes constituyen los elementos encargados de penetrar en el acero y producir el desprendimiento del material.

Tabla 3. Clasificación de las herramientas de corte

Criterio	Clases
Según el número de filos	De un filo; de doble filo o en hélice; de filos múltiples.
Según el material	Acero de herramientas (WS); aceros de herramientas aleados (SS); metales duros aleados (HS); diamantes.
Por el movimiento de corte	Fijo; contra el material; en contra dirección.
Por el tipo de viruta	Viruta continua; en forma de coma; polvo sin forma definida.

Durante el corte, los dientes están sometidos a esfuerzos y fricción. Como consecuencia, puede producirse desgaste progresivo de la herramienta, lo que reduce su capacidad de corte y puede aumentar el esfuerzo requerido para avanzar sobre el material (Trent & Wright, 2000). Por esta razón, antes de iniciar una operación de aserrado es importante comprobar que la hoja se encuentre correctamente tensada y que sus dientes estén en condiciones adecuadas.

2.6 Condiciones de corte

Las condiciones de corte son los parámetros que el operario o el programador fija para una operación. Los conceptos principales que intervienen en el proceso son:

- **Metal sobrante (sobreespesor):** diferencia entre el espesor inicial E y el final e de la pieza, $T = E - e$ (mm).
- **Profundidad de corte:** espesor de material removido en una pasada. En el cilindrado, $t = \frac{D_f - D_i}{2}$, donde D_i y D_f son los diámetros inicial y final (mm).
- **Velocidad de avance:** desplazamiento de la herramienta respecto de la pieza por unidad de giro, de tiempo o de carrera.
- **Velocidad de corte:** velocidad relativa entre el filo y el material en el punto más desfavorable, $V_c = \pi Dn$ (m/min o ft/min), con D el diámetro correspondiente (en metros) y n las revoluciones por minuto de la pieza o de la herramienta.

Para producir el corte es necesario aplicar una fuerza que permita que los dientes de la hoja penetren en el material. Esta fuerza depende de factores como las propiedades del acero, la geometría de los dientes, la cantidad de material que se remueve y las condiciones de contacto entre la herramienta y la pieza.

En el aserrado manual, la fuerza es proporcionada directamente por el operario. Por ello, aplicar la presión principalmente durante la carrera activa y mantener un ritmo constante permite aprovechar mejor el movimiento de la herramienta. Los estudios de mecánica del corte consideran las fuerzas generadas durante la interacción entre herramienta y pieza como uno de los aspectos fundamentales para analizar el proceso de remoción de material (Choudhury, 2021).

2.7 Sujeción y precisión del corte

La sujeción de la pieza es fundamental para mantenerla estable durante el proceso. Una pieza correctamente fijada disminuye los movimientos y facilita que la hoja siga la línea previamente trazada.

Tabla 4. Principales elementos que intervienen en el aserrado manual

Elemento	Función en el proceso
Pieza de trabajo	Material sobre el cual se realiza el corte.
Hoja de sierra	Penetra en el material y remueve pequeñas cantidades de acero mediante sus dientes.
Arco de sierra	Permite sujetar y tensar la hoja y transmitir el movimiento.
Tornillo de banco	Mantiene inmovilizada la pieza durante el corte.
Línea de trazado	Sirve como referencia para controlar la dirección del corte.

La precisión del corte es importante debido a que la pieza será utilizada posteriormente en una operación de torneado. Por ello, después del aserrado se realizó el desbarbado y la verificación de la pieza antes de considerarla habilitada.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

La práctica consistió en habilitar un trozo de barra maciza de acero de sección circular mediante aserrado manual, utilizando un arco de sierra y un tornillo de banco para mantener fija la pieza. El objetivo fue obtener un trozo de aproximadamente 70 mm de longitud, considerando el material adicional necesario para el posterior mecanizado en torno. La operación se realizó completamente de forma manual sobre el banco de trabajo, sin utilizar una máquina de corte. Para controlar las dimensiones y la dirección del corte se emplearon instrumentos de medición y trazado.

3.1 Pieza de trabajo

El material utilizado fue una barra maciza de acero (Fe) de sección circular, procedente del almacén del taller, identificada en la hoja de registro como pieza N°01. La barra tenía una sección de 1 in y una longitud inicial de 6000 mm. De ella se habilitó un trozo de aproximadamente 70 mm de longitud.



Figura 3. Pieza de Fe con la marca de corte trazada por el docente.

3.2 Herramientas de corte y sujeción

Para realizar el corte se utilizó un arco de sierra para metales, equipado con una hoja bimetálica de 300 mm (12"). El arco permitió mantener la hoja tensada y transmitir el movimiento generado por el operario. La barra fue fijada mediante un tornillo de banco o morsa mecánica, evitando que se desplazara durante el corte.

Tabla 5. Herramientas utilizadas durante la práctica

Herramienta	Especificación	Función
Arco de sierra para metales	Bastidor regulable, mango tipo pistola y tensor de mariposa	Sujetar y tensar la hoja durante el corte.
Hoja de sierra bimetálica	300 mm (12")	Realizar el corte y remover material mediante sus dientes.
Tornillo de banco	Mordazas paralelas, fijado al banco	Sujetar e inmovilizar la barra.



Figura 4. Arco de sierra y hoja utilizada en el laboratorio.



Figura 5. Tornillo de banco con la pieza sujeta para el aserrado.

3.3 Instrumentos de trazado y verificación

Antes de realizar el corte fue necesario determinar la longitud de la pieza y marcar la zona donde se realizaría el aserrado. Para ello se utilizó un vernier o pie de rey, un rayador de punta de carburo y una escuadra de precisión (realizado por el docente).

El vernier permitió medir la pieza y establecer la longitud requerida. El rayador permitió marcar la línea de corte sobre las caras de la barra, mientras que la escuadra facilitó el trazado perpendicular y posteriormente la verificación de la superficie obtenida.

Tabla 6. Instrumentos de trazado y verificación

Instrumento	Especificación	Función
Vernier o pie de rey	Rango 0–150 mm, resolución 0,05 mm	Medir la sección y determinar la longitud de corte
Tiza color anaranjado	Roca sedimentaria compuesta principalmente de carbonato de calcio	Marcar la línea de corte sobre la barra



Figura 6. Instrumentos utilizados para el trazado y verificación.

3.4 Equipos de protección personal

Debido a que la operación fue realizada manualmente y existía contacto con una herramienta de corte, aristas metálicas y rebabas, se utilizaron equipos de protección personal para reducir los riesgos durante la práctica.

Tabla 7. Equipos de protección personal utilizados

EPP	Riesgo que controla
Guantes de seguridad	Cortes, aristas vivas y contacto con rebabas.
Botas con puntera de acero	Caída de la barra o de la pieza cortada.
Mandil o guardapolvo	Contacto con virutas, grasa y suciedad.

4. PROCEDIMIENTO

La secuencia de trabajo se resume en la Figura 7 y se detalla a continuación.

1. Se completaron los datos generales de la hoja de registro: pieza, práctica, material, operación, herramienta, tiempo estimado y operaciones de origen y destino.
2. El docente marcó sobre la pieza de Fe la longitud de corte, de aproximadamente 70 mm.
3. Se fijó la pieza en el tornillo de banco, con la marca de corte accesible para la hoja y lo más cerca posible de las mordazas (Figura 8).
4. Se anotó la hora de inicio (17:58) y se realizó el corte con el arco de sierra siguiendo la marca, hasta separar el tramo de la pieza.
5. Al terminar se anotó la hora final (18:22), se calculó el tiempo total de la operación y se realizó la medición de longitud y peso.
6. El docente inspeccionó la pieza y firmó el campo de inspección de la hoja de registro.

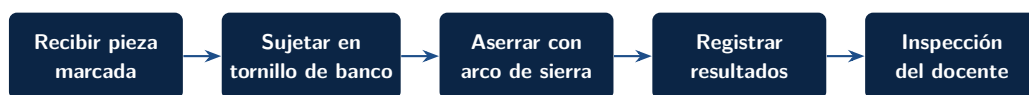


Figura 7. Secuencia del procedimiento experimental.



Figura 8. Aserrado manual de la pieza de Fe.

5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Hoja de registro de la práctica

La Figura 9 muestra la hoja de registro llenada durante el laboratorio, y la Tabla 8 transcribe sus datos.

Horario: Lab 03		Grupo:	Fecha: 21/09/26
N° de pieza	Descripción del artículo		
01	Fe $\Phi 1$ in x 69 mm		
Práctica / Fecha	Tipo de material	Peso inicial / Peso objetivo	
03 21/09/26	Fe		
Operación actual	Máquina	Herramienta	
Aserrado	-	Arco con hoja de sierra	
Tiempo estimado	Operación origen	Operación destino	
30 min	Aserrado	Torno	
Tiempo de inicio	Tiempo final	TIEMPO TOTAL	
17:58	18:22	24 min.	
Inspección (Tiempo)	Parámetros a verificar	(Especificaciones)	
V. Rosales			
Observaciones			
Razón de retrabajo:			
Tiempo adicional:			

Figura 9. Hoja de registro de la práctica N°03 (original manuscrita).

Tabla 8. Datos de la hoja de registro (transcripción)

Campo	Dato registrado
Horario	Lab 03 (Lunes 17:20 - 19:00)
Fecha	21/09/2026
N° de pieza	01
Descripción del artículo	Fe, $\Phi 1$ in $\times$ 69 mm
Práctica / fecha	03 – 21/09/2026
Tipo de material	Fe
Peso final	Approx. 340 g
Operación actual	Aserrado
Máquina	– (operación manual, sin máquina)
Herramienta	Arco con hoja de sierra
Tiempo estimado	30 min
Operación origen	Aserrado
Operación destino	Torno
Tiempo de inicio	17:58
Tiempo final	18:22
Tiempo total	24 min
Inspección	Mg. Ing. Víctor Rosales Urbano



Figura 10. Pieza cortada al finalizar la operación.

5.2 Análisis de tiempos

El tiempo total anotado (24 min) es consistente con las horas de inicio y fin: $18:22 - 17:58 = 24 \text{ min}$. Comparado con el tiempo estimado de 30 min, la operación se completó dentro de lo previsto (Tabla 9, Figura 11). El tiempo real fue un 20 % menor que el estimado. Sin embargo, con una sola pieza no es posible generalizar este resultado: depende de la destreza del operario, del estado de la hoja y del diámetro de la pieza.

Tabla 9. Tiempo estimado frente a tiempo real

Indicador	Valor
Tiempo estimado	30 min
Tiempo real (18:22 – 17:58)	24 min
Diferencia (real – estimado)	–6 min
Tiempo real / tiempo estimado	80 %
Reducción respecto de lo estimado	20 %

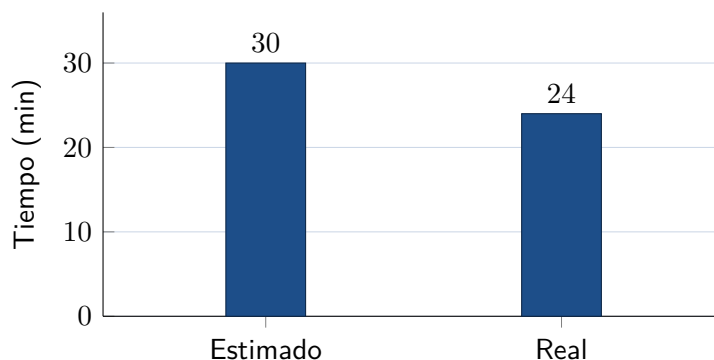


Figura 11. Tiempo estimado y tiempo real de la operación de aserrado.

6. CUESTIONARIO

1. ¿Qué elementos de mecanizado existen?

En toda operación de mecanizado intervienen los siguientes elementos:

- **Máquina-herramienta:** proporciona el movimiento y la energía del corte (torno, fresadora, taladro, cepillo, sierra mecánica). En nuestro laboratorio no hubo máquina: la energía la puso el operario.
- **Herramienta de corte:** el elemento con filo que remueve el material (cuchilla, fresa, broca, hoja de sierra). Se define por su material, su geometría y su número de filos.
- **Pieza de trabajo:** el material a mecanizar, con su forma inicial y el metal sobrante que debe removerse.
- **Dispositivos de sujeción:** mantienen la pieza (o la herramienta) en posición: mandril, plato, prensa o tornillo de banco.
- **Movimientos de la operación:** movimiento principal o de corte, movimiento de avance y movimiento de profundidad o penetración.
- **Fluido de corte:** lubricante o refrigerante que reduce la fricción y el calor en la zona de corte.
- **Viruta:** el material removido, resultado de la operación.

2. ¿Qué tipos de cortes existen?

Según los criterios de la sesión, los cortes pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Por la geometría del corte:** *ortogonal*, en el que el filo es perpendicular a la velocidad de corte y el problema es bidimensional; y *oblicuo*, en el que el filo está inclinado y el problema es tridimensional.
- **Por el número de filos de la herramienta:** de un filo (cuchilla de torno), de doble filo o en hélice (broca) y de filos múltiples (fresa, hoja de sierra).
- **Por el tipo de viruta:** continua, continua con protuberancias (filo recrecido) y discontinua.
- **Por la clase de viruta:** plástica, cortada y de arranque.
- **Por la operación:** torneado, fresado, taladrado, aserrado, entre otras. El aserrado realizado en este laboratorio es un corte con una herramienta de filos múltiples y movimiento alternativo.

3. ¿Cuáles son los parámetros de corte?

Los parámetros de corte son la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte (Tabla 10). Junto con el metal sobrante, son los conceptos principales del proceso según la sesión.

Tabla 10. Parámetros de corte

Parámetro	Expresión / unidad	Significado
Velocidad de corte	$V_c = \pi D n$ (m/min)	Velocidad relativa entre el filo y el material en el punto más desfavorable (D en m; n en rpm).
Avance	mm/rev, mm/diente o mm/carrera	Desplazamiento de la herramienta respecto de la pieza por unidad de giro o de carrera.
Profundidad de corte	mm; en cilindrado $t = (D_f - D_i)/2$	Espesor de material removido en una pasada.
Metal sobrante	$T = E - e$ (mm)	Material total que debe removerse entre la pieza en bruto y la pieza final.

4. ¿Cuáles son los componentes principales para el corte?

El corte requiere, como mínimo, una *herramienta*, una *pieza* y un *movimiento relativo* entre ambas. Los componentes de la herramienta y del sistema que se estudian son los siguientes:

- **Superficie de desprendimiento o de ataque:** cara sobre la que se desliza la viruta.
- **Filo principal y filo secundario de corte:** aristas que separan el material.
- **Caras de incidencia principal y secundaria:** caras que enfrentan la superficie recién cortada; su ángulo evita el roce.
- **Punta de la herramienta:** unión de los dos filos.
- **Mango y plaquita:** cuerpo de la herramienta y el inserto de corte que se fija a él.
- **Movimiento primario (de corte), movimiento de avance y profundidad,** que definen la trayectoria de la herramienta.
- **Viruta:** material removido que sale por la cara de ataque.

5. ¿Cuáles son las tres categorías básicas de procesos de remoción de material?

Son el **mecanizado convencional** (corte con herramienta de filo, como torneado, fresado, taladrado y aserrado), los **procesos abrasivos** (rectificado, lapeado, pulido) y los **procesos no tradicionales** (electroerosión, láser, chorro de agua y otros que remueven material sin una herramienta de corte convencional). Ver Tabla 1.

6. Indique algunas razones por las que el mecanizado es comercial y tecnológicamente importante

Según Groover, el mecanizado es importante porque:

- **Es aplicable a una gran variedad de materiales:** metales, plásticos y cerámicos, con las herramientas adecuadas.
- **Puede generar casi cualquier forma geométrica:** superficies planas, cilíndricas, agujeros, roscas y formas complejas.
- **Alcanza tolerancias estrechas:** típicamente del orden de $\pm 0,025$ mm o mejores, superiores a las de la mayoría de procesos de formado.
- **Produce buenos acabados superficiales:** rugosidades del orden de $R_a \approx 0,4 \mu\text{m}$ o menores.
- **Complementa a otros procesos:** piezas fundidas o forjadas se mecanizan después para lograr agujeros roscados, superficies de ajuste y otras características de precisión.
- **Es económico en lotes pequeños:** no requiere moldes ni matrices, por lo que es adecuado para prototipos y series cortas.

Como contrapartida, genera desperdicio de material en forma de viruta y suele requerir más tiempo que los procesos de formado.

7. ¿Cuáles son los parámetros de una operación de mecanizado que se incluyen dentro del alcance de las condiciones de corte?

Las condiciones de corte de una operación comprenden la velocidad de corte V_c , el avance f , la profundidad de corte y el uso (o no) de un fluido de corte y su tipo.

Estos valores se eligen según el material de la pieza, el material de la herramienta y el objetivo de la pasada (desbaste o acabado). En nuestro aserrado manual, la velocidad quedó determinada por el ritmo del operario, el avance por la fuerza aplicada y la profundidad por el progreso de la ranura; ninguno de estos valores se midió.

7. CONCLUSIONES

- Se realizó el corte de la pieza N°01 de Fe con arco de sierra y tornillo de banco, respetando la marca del docente de aproximadamente 70 mm, y se registró la operación en la hoja del laboratorio con herramienta, tiempos e inspección.
- La operación tomó 24 min frente a los 30 min estimados, es decir, el 80 % del tiempo previsto. Con una sola pieza no puede generalizarse este resultado, pero indica que la estimación fue razonable.
- En el aserrado manual las condiciones de corte (velocidad, avance y profundidad) las determina el operario y no pueden fijarse con precisión como en una máquina. Esto hace que el tiempo y la calidad del corte dependan de la destreza y del estado de la hoja.
- Cada diente de la hoja actúa como una herramienta de un filo que remueve una cantidad mínima de material; por eso se necesitan muchas carreras para atravesar la pieza. El mecanismo es el mismo que en el corte ortogonal estudiado en la teoría.
- La pieza cortada queda lista como material de partida para el torno, lo que muestra la lógica de encadenar operaciones dejando un sobrante para la siguiente.

8. RECOMENDACIONES

- Registrar el tipo de hoja (dientes por pulgada) y, si es posible, contar las carreras por minuto durante un intervalo corto, para poder estimar la velocidad de corte.
- Elegir el paso de la hoja según la sección de la pieza: al menos dos o tres dientes deben estar en contacto con el material, y más finos si se trata de un tubo o perfil delgado.
- Sujetar la pieza firmemente y cerca de la línea de corte; cortar con presión en la carrera de avance y aliviarla en el retorno; iniciar con una pequeña ranura guía sobre la marca.
- Usar lentes de seguridad y retirar las rebabas del corte con una lima antes de manipular o medir la pieza.

9. ENSAYOS VIRTUALES

No se encontró un simulador gratuito específico del aserrado manual. Los siguientes recursos permiten reforzar la teoría del corte y los ensayos con fuerzas de corte que no pudieron realizarse en esta práctica:

1. **Virtual Labs (Ministerio de Educación de la India).** Portal de laboratorios

virtuales de ingeniería, con experimentos web de manufactura y procesos de formado y mecanizado.

<https://www.vlab.co.in>

2. Monitoring of Cutting Forces in Turning (Sredanovic y Carou, 2024).

Capítulo de acceso abierto que describe un procedimiento de laboratorio para medir las fuerzas de corte en el torneado y analizar su efecto en la precisión dimensional.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-48468-1_8

3. Cutting forces during turning (GUNT). Descripción de un equipo didáctico con transductor de tres componentes para medir fuerza de corte, de avance y pasiva, equivalente al dinamómetro citado en la teoría.

<https://www.gunt.de/en/products/mechatronics/manufacturing-engineering/technological-experiments/cutting-forces-during-turning/054.10200/ft102/glct-1:pa-148:ca-67:pr-367>

10. ACCIDENTES RELACIONADOS

La pieza cortada pasa al torno, y los accidentes más graves en talleres de mecanizado ocurren con piezas en rotación. Se mencionan tres casos documentados por organismos oficiales:

- **Maquinista atrapado por la manga en un torno (Oregón, EE. UU.).** Un maquinista de 69 años con más de 30 de experiencia murió cuando la manga de su ropa se enredó en la pieza que giraba en un torno. Un compañero pulsó el botón rojo de la máquina para detenerla, pero no era un paro de emergencia y la máquina siguió funcionando. El informe recomienda una política de vestimenta para operadores, formación en peligros y supervisión de conductas seguras.

<https://www.cdc.gov/niosh/face/pdfs/12or018.pdf>

- **Torno con protecciones anuladas (Wisconsin, 2016).** Un operador de 36 años se enredó en el husillo mientras pulía a mano un cilindro metálico de 40 pulgadas y murió dos días después. La OSHA halló que la empresa dejaba operar el torno con los enclavamientos de seguridad anulados y la sancionó por una infracción deliberada y una grave.

<https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20160906>

- **Guante atrapado en un chavetero (Bethlehem Steel, inspección de 1991).** Un maquinista con 12 años de experiencia pulía con lija el cuello de un rodillo que giraba a 344 rpm y usaba guantes de cuero; el puño de un guante quedó atrapado en un chavetero y murió. Existía una norma escrita que prohibía los guantes y había sido advertido esa mañana.

https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=889444

En el aserrado manual los riesgos son distintos pero también reales: cortes por la hoja o por rebabas, rotura de la hoja y desplazamiento de una pieza mal sujeta.

11. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Choudhury, A. R. (2021). *Metal cutting and machine tools*. NPTEL, Indian Institute of Technology Kharagpur. NPTEL – Metal Cutting and Machine Tools
- [2] Trent, E. M., & Wright, P. K. (2000). *Metal cutting* (4th ed.). Butterworth-Heinemann. Metal Cutting – ScienceDirect
- [3] Groover, M. P. (2007). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (3ªed.). McGraw-Hill.
- [4] Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7ªed.). Pearson Educación.
- [5] Oregon FACE Program. (2014). *Experienced Journeyman Machinist Killed While Operating an Engine Lathe* (Informe OR 2012-18-1). Oregon Institute of Occupational Health Sciences. <https://www.cdc.gov/niosh/face/pdfs/12or018.pdf>
- [6] U.S. Department of Labor, OSHA. (2016). *OSHA's investigation of lathe operator's fatal injuries finds machine guards were bypassed at Wisconsin machining facility* [Comunicado de prensa]. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20160906>
- [7] U.S. Department of Labor, OSHA. (s.f.). *Accident Report Detail, Summary Nr. 889444: Employee killed when head strikes against lathe*. https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=889444
- [8] Virtual Labs, Ministry of Education (India). <https://www.vlab.co.in>
- [9] Sredanovic, B., & Carou, D. (2024). Monitoring of Cutting Forces in Turning. En *Materials Forming, Machining and Tribology* (pp. 131–149). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48468-1_8